Hoja de defensa · La Plaga Zombie

Las 8 preguntas más probables del jurado, con respuesta corta. App: darwqtaqrduba.cloudfront.net · Semilla por defecto 2026

1. «¿No es suerte? Mostraron una simulación buena.»

No es una sola: cada estrategia corre **100 veces con las mismas semillas** que Nada y Azar (números aleatorios comunes) y se compara corrida por corrida. Con la semilla 2026 gana a Azar en **95 de 100**, con rango del 90 % e IC 95 % en pantalla. Que el jurado elija la semilla: el resultado se repite igual (hash `00e686fa2755`).

2. «¿Vacunan a gente ya infectada o inmune?»

Nunca a un Zombie detectado ni a un vacunado: lo verifica un test (dosis a no elegibles = 0). El comité solo ve el 60 % de los Zombies, con 2 días de retraso, y no ve a los Mordidos, como en la vida real. Las dosis que caen en Mordidos invisibles (cerca de 1 de cada 4 en el escenario base) **las mostramos** en vez de esconderlas.

3. «¿Por qué 10 000 agentes y no los 271 145 de Manta?»

Cada agente representa **27,1 mantenses**, con edades y hogares del Censo INEC 2022. Así 100 corridas × 6 políticas salen en segundos y el jurado puede correrlo en vivo; los resultados se escalan a personas reales en pantalla.

4. «¿Cómo calibraron? ¿De dónde sale R0?»

Con el **exceso de muertes de Manta en 2020** (Registro Civil): la primera ola crecía 8,4 % por día y el modelo reproduce ese ritmo con **R0 = 2,35**. Para cualquier R0 que pida el jurado, el contagio por contacto (β) se calibra para cumplirlo (test ±10 %). Todos los supuestos tienen fuente en `docs/supuestos.md`.

5. «¿Por qué esa estrategia y no una regla fija?»

Porque las reglas fijas se rompen. Nuestro **Modo Jurado** atacó 49 brotes: la mejor regla fija («Anillo + conectados») pierde contra Azar cuando R0 ≥ 2,3; el comité, que elige con semillas de entrenamiento y se juzga con semillas nuevas, **no perdió en ninguno** (los empates son brotes donde ninguna vacuna cambia nada).

6. «Cambiemos las condiciones: ¿qué recomiendan ahora?» (Brote Sorpresa)

Se recalcula en vivo en **menos de 13 s** en AWS y la pantalla dice qué cambió («el comité recalculó y pasó de X a Y»). Con la semilla 777: doble contagio → Conocido (gana 85 %); mitad de vacunas → Más conectados (99 %); empieza en el mercado → Anillo + conectados (100 %); vacuna al 50 % → Más conectados (99 %). Si las vacunas casi no le ganan al azar, el comité **prueba cierres con el mismo presupuesto** y lo recomienda (p. ej. cerrar el mercado).

7. «¿Qué son las líneas rojas del mapa? ¿Saben quién contagió a quién?»

Son el **contagio más probable**: para cada mordido, el contacto real de su red (hogar, colegio, trabajo, bus, mercado, barrio) que era Zombie ese día, con el vínculo más fuerte. Se calcula después de la corrida y **no cambia ningún resultado** (hay test). El modelo no inventa cadenas.

8. «¿Arquitectura, seguridad y costos?»

AWS serverless en **us-east-2**: CloudFront + S3 privado, HTTP API, 4 Lambdas y **Step Functions Distributed Map** para el Modo Jurado; panel y alarmas en CloudWatch. Sin llaves en el código (secretos cifrados), **mínimo privilegio** (el deploy solo puede tocar este stack), despliegue automático solo si pasan los 72 tests. Budget de 10 US$ con alertas; gasto real a la fecha 0,00 US$ (capa gratuita), ≈ USD 0,003 por «Recomendar».

Si preguntan por qué us-east-2: las cuentas nuevas de AWS vienen con políticas que bloqueaban Lambda y CloudFormation en us-east-1; lo comprobamos servicio por servicio y desplegamos en Ohio. **Si preguntan por la IA:** se usó para programar, pero cada parte la explica el equipo; el informe del alcalde solo recibe números ya validados.